SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Ante Marić

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA

PROJEKTNI ZADATAK

Varaždin, 2026.

.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Ante Marić

Matični broj: 0016168875

Studij: Informacijski i poslovni sustavi

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA

PROJEKTNI ZADATAK

Mentor/Mentorica:

Maja Cerjan, mag. educ. inf.

Varaždin, siječanj 2026.

Ante Marić

Izjava o izvornosti

Izjavljujem da je moj završni/diplomski rad izvorni rezultat mojeg rada te da se u izradi istoga nisam koristio drugim izvorima osim onima koji su u njemu navedeni. Za izradu rada su korištene etički prikladne i prihvatljive metode i tehnike rada.

Autor/Autorica potvrdio/potvrdila prihvaćanjem odredbi u sustavu FOI-radovi

Sažetak

Ovaj projekt bavi se modeliranjem i implementacijom informacijskog sustava za rezervaciju smještaja. Polazi se od ERA modela gdje su identificirani ključni entiteti, uz jasno definirane primarne i strane ključeve, ograničenja i okidače. Uključuje različite tipove veza i implementiran je u PostgreSQL-u, pri čemu je za modeliranje i administraciju baze korišten alat DataGrip. Okidači na tablici rezervacija automatski provjeravaju preklapanje termina te izračunavaju ukupnu cijenu smještaja na temelju cijene jedinice i trajanja boravka. Na definiranu bazu nadograđeno je jednostavno sučelje izrađeno u Pythonu uz korištenje Tkintera, koje vlasniku omogućuje osnovne CRUD operacije nad objektima i rezervacijama te demonstrira rad složenijih SQL upita i okidača.

Ključne riječi: rezervacija smještaja, ERA model, PostgreSQL, Tkinter, baza podataka

Sadržaj

Sadržaj iii

1. Uvod 1

2. Opis aplikacijske domene 2

3. Prikaz i razrada ERA Modela 3

4. Korišteni alati i tehnologije 5

   4.1. DataGrip i Postgresql 5

   4.2. Draw.io 5

   4.3. Tkinter 6

5. Prikaz funkcionalnosti 7

   5.1. Upiti 7

   5.2. Okidači 9

   5.3. Forme 10

6. Zaključak 12

Popis literature 13

Popis slika 14

1. Uvod

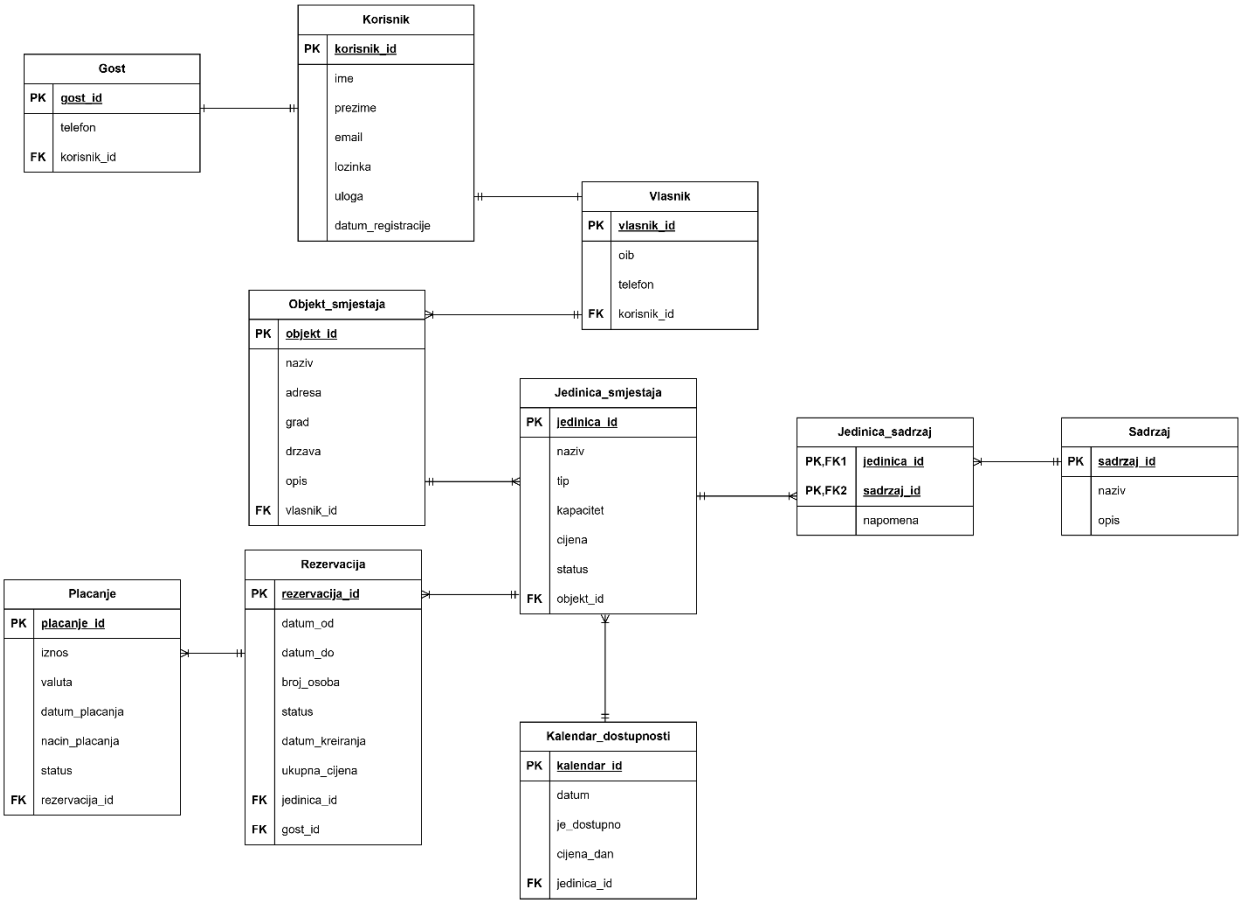
Svijet se modernizirao. Sve veći broj korisnika smještaj rezervira putem interneta, pri lemu očekuju brze provjere dostupnosti, jasne informacije o ponudi te jednostavan proces rezervacije. Upravo zbog toga, za vlasnike smještaja, neophodno je da imaju pouzdanu evidenciju objekata, jedinica i termina kako bi spriječili dvostruke rezervacije i imali bolji uvid u poslovanje.

Cilj ovog projektnog zadatka je riješiti iznad navedeni problem. Osmisliti relacijsku bazu podataka koja podržava osnovne procese rezervacije smještaja te nad njom izgraditi jednostavno i funkcionalno sučelje.

2. Opis aplikacijske domene

Informacijski sustav za rezervaciju smještaja predstavlja poslovno okruženje u kojem vlasnici različitih smještajnih kapaciteta poput apartmana, kuća za i soba trebaju pouzdan alat za upravljanje ponudom i terminima, dok gosti s druge strane očekuju pregled raspoloživog smještaja, jednostavan izračun cijene i mogućnost izvršiti rezervaciju. Vlasnik putem sustava definira svoje objekte i njihove smještajne jedinice s pripadajućim atributima poput lokacije, cijene, kapaciteta i sadržaja, on ima mogućnosti pratiti i ažurirati stanje o naplatama, dok bi gost trebao imati mogućnost evidentirati vlastite rezervacije te primiti podatke o osnovnim informacijama vezanim za određeni smještaj. Ovaj projektni zadatak predstavlja temelj za složeniji sustav u budućnosti; zbog kompleksnosti domene odabran je generalan pristup u kojem korisnik aplikacije ima ulogu vlasnika, s mogućnošću unosa objekata, jedinica i podataka o njima, ali i uvid u rezervacije koje obuhvaćaju sve goste i sve trenutačno evidentirane objekte. Sustav je baziran na dva ključna poslovna pravila: prvo se odnosi na sprječavanje preklapanja datuma rezervacija, odnosno to da ista smještajna jedinica ne može biti rezervirana za dva gosta u istom razdoblju, dok se drugo pravilo tiče ispravnog izračuna ukupne cijene boravka na temelju cijene jedinice i trajanja boravka, pri čemu se izračun provodi automatizirano na razini baze podataka.

3. Prikaz i razrada ERA Modela



Slika 1:Sustav za rezervaciju smještaja - ERA model

Era model baze podataka za sustav rezervacije smještaja temelji se na entitetima korisnik, gost, vlasnik, objekt_smjestaja, jedinica_smjestaja, jednica_sadrzaj, sadrzaj, placanje, rezervacija, kalendar_dostupnosti i njihovim međusobnim vezama. Prisutne su različite vrste veza, a posebna je pažnja posvećena vezama rezervacije, jedinice smještaja i kalendara dostupnosti jer one omogućuju provjeru dostupnosti te sprječvanje preklapanja rezervacija, kao i vezi između rezervacije i plaćanja koja omogućuje praćenje financijskog dijela procesa.

Za početak treba objasniti korisnika, on predstavlja sve osobe u sustavu, bez obzira na to jesu li gosti ili vlasnici. Korisnik sadrži osnovne podatke o određenoj osobi, kao što su to ime, prezime, email, lozinka, uloga i datum_registracije, time se osigurava jedinstvena autentifikacija za potencijalni kompleksniji sustav u budućnosti. Primarni ključ korisnik_id

koristi se kao vanjski ključ u tablicama gost i vlasnik, koje preuzimaju podatke korisnika, ali imaju i svoje specifične atribute (primjerice, vlasnik mora imati definiran OIB).

Objekt_smjestaja predstavlja pojedini smještajni objekt, to može biti kuća za odmor, vila, ili apartmani, za njega je potrebno unijeti podatke o nazivu, adresi, gradu, državi i opisu, sadrži vlasnik_id što ga povezuje s tablicom vlasnik, čime se osigurava da svaki objekt ima točno jednog nositelja vlasništva.

Jedinica_smjestaja odnosi se na konkretne jedinice unutar objekta, to mogu biti sobe, apartman, studio s atributima naziv, kapacitet, cijena i status, sadrži vanjski ključ objekt_id koji ga povezuje s tablicom objekt_smjestaja, vanjski ključ je uvijek na strani više, a na era modelu je vidljiva veza 1:M što znači da objekt može sadržavati više različitih jedinica smještaja.

Kalendar_dostupnosti služi za kvalitetno vođenje vremenski ovisnih podataka za svaku smještajnu jedinicu, on sadrži datume i informacije o dostupnosti.

Rezervacija povezuje gosta i smještajnu jedinicu, sadrži datume početka i završetka boravka, status, datum kreiranja te okidačem izračunava ukupnu cijenu boravka za određeno razdoblje na temelju cijene i broja dana rezerviranih.

Plaćanje pohranjuje iznos, valutu, datum, način i status plaćanja, povezan je s entitetom Rezervacija, te je prisutna veza 1:M (Rezervacija – Plaćanje), dakle jedna rezervacija može primati više plaćanja, a jedno plaćanje pripada samo jednoj rezervaciji.

Radi različitih vrsta veza uvedena je i jedna M:N veza, a to je Jedinica_smjestaja – Sadrzaj (Pojedinačni sadržaji poput TV, Wi-Fi, klima), s obzirom na to da jedna jedinica smještaja može imati više sadržaja te da jedan sadržaj može imati više jedinica smještaja, uvodi se entitet Jedinica_sadrzaj koji se sastoji od složenog primarnog ključ (jedinica_id, sadrzaj_id) te dodatnog atributa napomena.

4. Korišteni alati i tehnologije

4.1. DataGrip i Postgresql

PostgreSQL je napredan relacijski sustav za upravljanje bazama podataka otvorenog koda. Ima reputaciju za stabilnost, podršku za standardni SQL i velik broj dodatnih mogućnosti. U ovom projektu služi kao glavno okruženje za pohranu i obradu podataka korisnika, objekata, jedinica smješta, rezervacija i plaćanja, pri čemu okidači definirani nad tablicom rezervacija automatizirano provjeravaju preklapanje termina te izračunavaju ukupnu cijenu boravka. [2]

DataGrip je integrirano razvojno okruženje za rad s različitim sustavima baza podataka, među koje se ubraja i PostgreSQL. DataGrip omogućuje povezivanje na bazu, kreiranje sheme, pisanje i izvršavanje SQL upita. Iako je za svrhu ovog projekta pisan čisti kod, DataGRip omogućuje kreiranje tablica i bez koda već na vizualan i jednostavan način. U sklopu projekta korišten je za kreiranje tablica na temelju era modela, pisanje skripte te testiranje okidača i upite prije njihove upotrebe u sučelju. [3]

Za rad na ovome programu, od strane fakulteta dodijeljen je server naziva baze.foi.hr i svaki od studenata ima vlastitu bazu podataka. Za pristupanje toj bazi podataka, korišteni su standardni LDAP podatci, a za spajanje izvan mreže fakulteta, bilo je potrebno u ključiti opciju SSH-tunel gdje su naknadno upisani podatci u polja za proxy server, proxy user i proxy password.

4.2. Draw.io

Draw.io je besplatan web alat za izradu različitih vrsta dijagrama, poput dijagrama toka, dijagrama mreža, UML i ERA modela. Radi unutar web preglednik i jednostavan je za korištenje. Projekte je moguće spremati na oblak ili lokalno. U ovome projektu Draw.io je korišten za izradu ERA modela baze podataka za sustav rezervacije smještaja pri čemu su jasno prikazani entiteti, njihovi atributi te kardinaliteti veza.

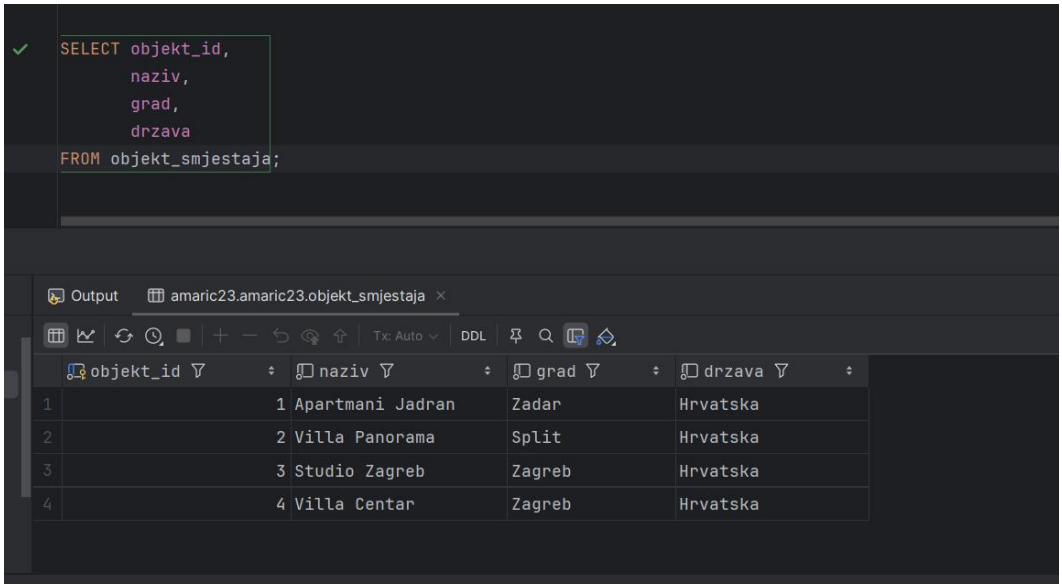
4.3. Tkinter

Tkinter je standardna Python biblioteka za izradu grafičkih korisničkih sučelja, koja dolazi ugrađena u većinu Python distribucija i ne zahtijeva dodatnu instalaciju. Korišten je za izradu dviju glavnih formi: forme za upravljanje objektima i jedinicama smještaja te forme za rezervaciju smještaja. [4]

5. Prikaz funkcionalnosti

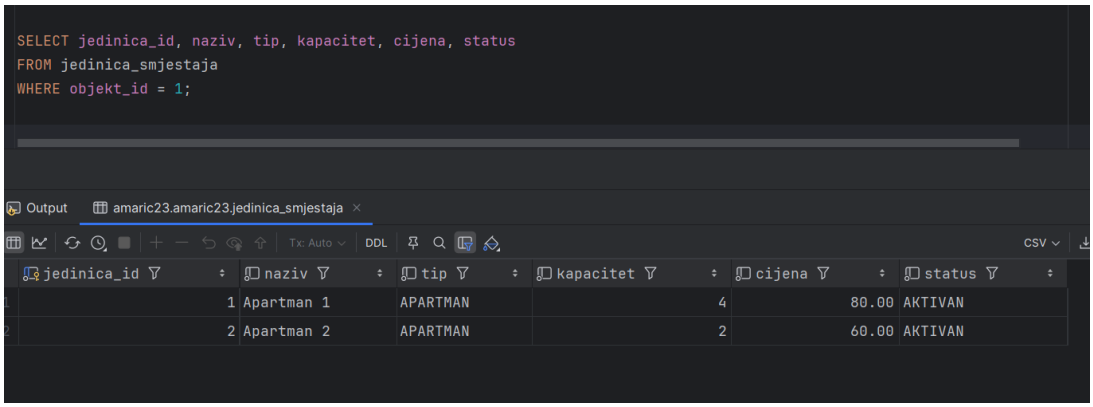
5.1. Upiti

Upit 1: Pregled svih objekata smještaja



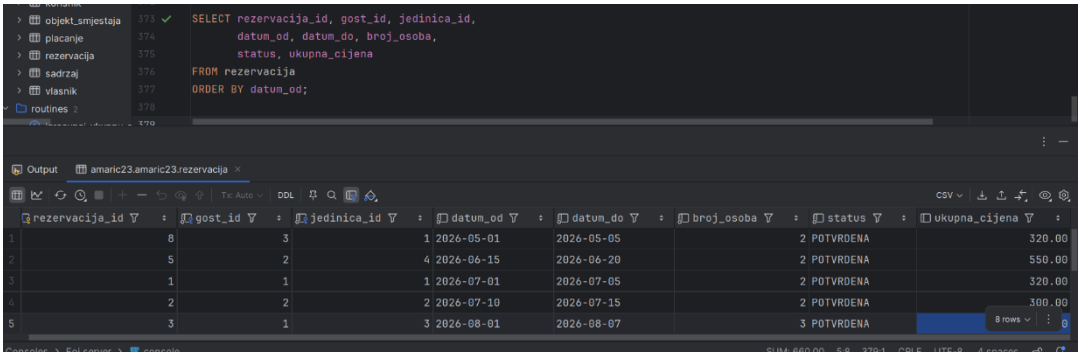
Slika 2: Upit 1

Upit 2: Ispis jedinica određenog objekta smještaja – Apartmani Jadran u primjeru



Slika 3: Upit 2

Upit 3: Pregled svih rezervacija poredanih prema datumu početka



Slika 4: Upit 3

Upit 4: Prikaz svih rezervacija sortirano prema datumu početka, prikazuje id, naziv, razdoblje, status te ukupnu cijenu

```
SELECT r.rezervacija_id,
       o.naziv AS naziv_objekta,
       j.naziv AS naziv_jedinice,
       r.datum_od,
       r.datum_do,
       r.status,
       r.ukupna_cijena
FROM rezervacija r
         JOIN jedinica_smjestaja j  1..n<->1: ON r.jedinica_id = j.jedinica_id
         JOIN objekt_smjestaja o  1..n<->1: ON j.objekt_id = o.objekt_id
ORDER BY r.datum_od;
```

Slika 5: Upit 4

rezervacija_id	naziv_objekta	naziv_jedinice	datum_od	datum_do	status	ukupna_cijena
2	Apartmani Jadran	Apartman 2	2026-07-10	2026-07-15	POTVRDENA	300.00
3	Villa Panorama	Soba 1	2026-08-01	2026-08-07	POTVRDENA	660.00
4	Studio Zagreb	Studio 1	2026-09-01	2026-09-03	OTKAZANA	140.00
13	Apartmani Jadran	Apartman 2	2026-09-11	2026-09-14	POTVRDENA	180.00
16	Studio Zagreb	Studio 1	2027-06-01	2027-06-03	POTVRDENA	0

8 rows

Upit 5: Prikaz objekata i njihovih jedinica smještaja i izračunat broj noćenja na temelju svih potvrđenih rezervacija, sortirano od najveće prema najmanjoj popunjenosti

```
SELECT j.jedinica_id,
       o.naziv                      AS naziv_objekta,
       j.naziv                      AS naziv_jedinice,
       SUM(r.datum_do - r.datum_od) AS broj_nocenja
FROM jedinica_smjestaja j
         JOIN objekt_smjestaja o
              1..n<->1: ON j.objekt_id = o.objekt_id
         JOIN rezervacija r
              1<->1..n: ON j.jedinica_id = r.jedinica_id
WHERE r.status = 'POTVRDENA'
GROUP BY j.jedinica_id, j.naziv, o.naziv
ORDER BY broj_nocenja;
```

jedinica_id	naziv_objekta	naziv_jedinice	broj_nocenja
5	Studio Zagreb	Studio 1	2
4	Villa Panorama	Soba 2	5
3	Villa Panorama	Soba 1	6
1	Apartmani Jadran	Apartman 1	8

Slika 6: Upit 5

5.2. Okidači

U sustavu za rezervaciju smještaja, okidači nad tablicom rezervacija osiguravaju da nije moguće spremiti rezervaciju koja se vremenski preklapa s postojećom te da se pri svakom unosu ili izmjeni zapisa automatski izračuna i ažurira atribut ukupna_cijena, čime se smanjuje mogućnost pogreške i povećava dosljednost podataka u bazi.

```
create or replace function provjeri_preklapanje_rezervacija()
returns trigger as
$$
begin
    if exists (
        select 1
        from rezervacija r
        where r.jedinica_id = new.jedinica_id
          and r.status <> 'OTKAZANA'
          and new.datum_od < r.datum_do
          and new.datum_do > r.datum_od
    ) then
        raise exception 'Postoji već rezervacija za ovu jedinicu u zadanom periodu.';
    end if;

    return new;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger trg_provjeri_preklapanje
before insert or update
on rezervacija
for each row
execute function provjeri_preklapanje_rezervacija();
```

Slika 7: Okidač za preklapanje rezervacija

```
create or replace function izracunaj_ukupnu_cijenu()
returns trigger as
$$
declare
    v_cijena numeric(10, 2);
    v_noci   int;
begin
    v_noci := new.datum_do - new.datum_od;

    select cijena
    into v_cijena
    from jedinica_smjestaja
    where jedinica_id = new.jedinica_id;

    new.ukupna_cijena := v_noci * v_cijena;

    return new;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger trg_izracunaj_ukupnu_cijenu
before insert or update
on rezervacija
for each row
execute function izracunaj_ukupnu_cijenu();
```

Slika 8: Okidač za računanje ukupne cijene

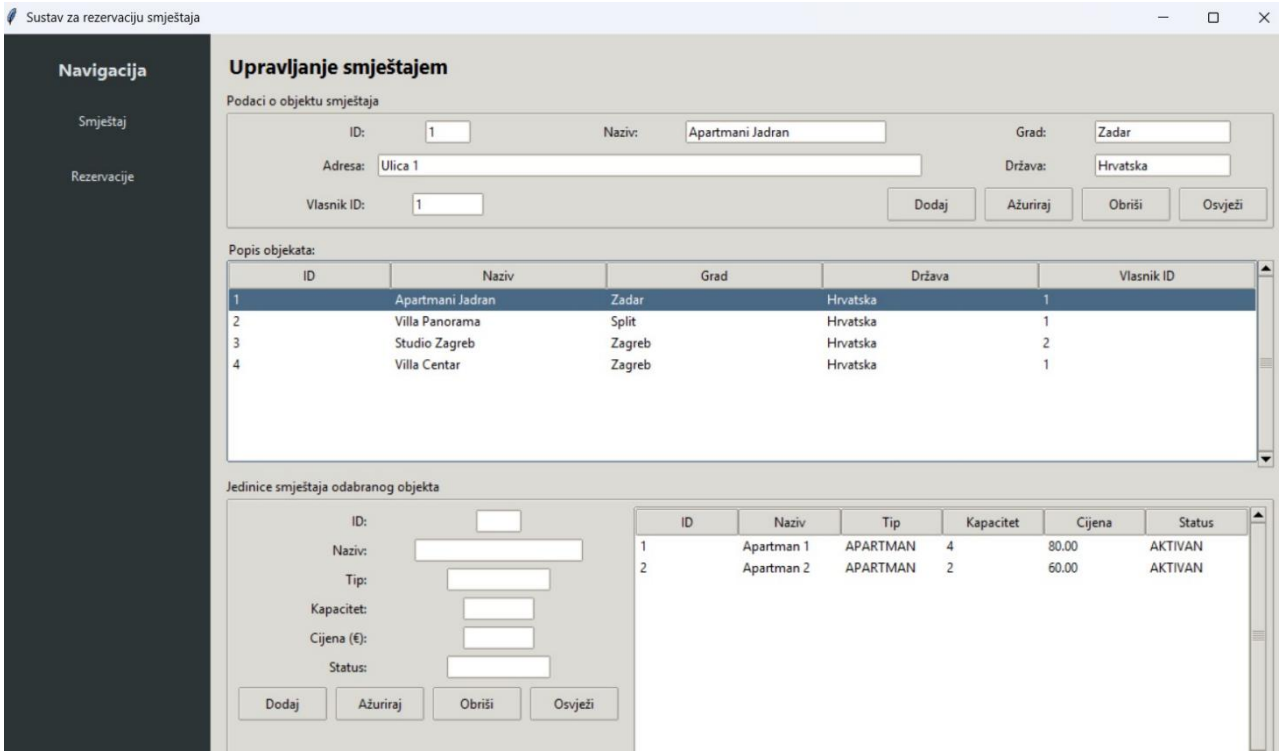
5.3. Forme

U sučelju razvijenom u Pythonu korištenjem Tkintera implementirane su dvije glavne forme: forma za upravljanje smještajem te forma za upravljanje rezervacijama.

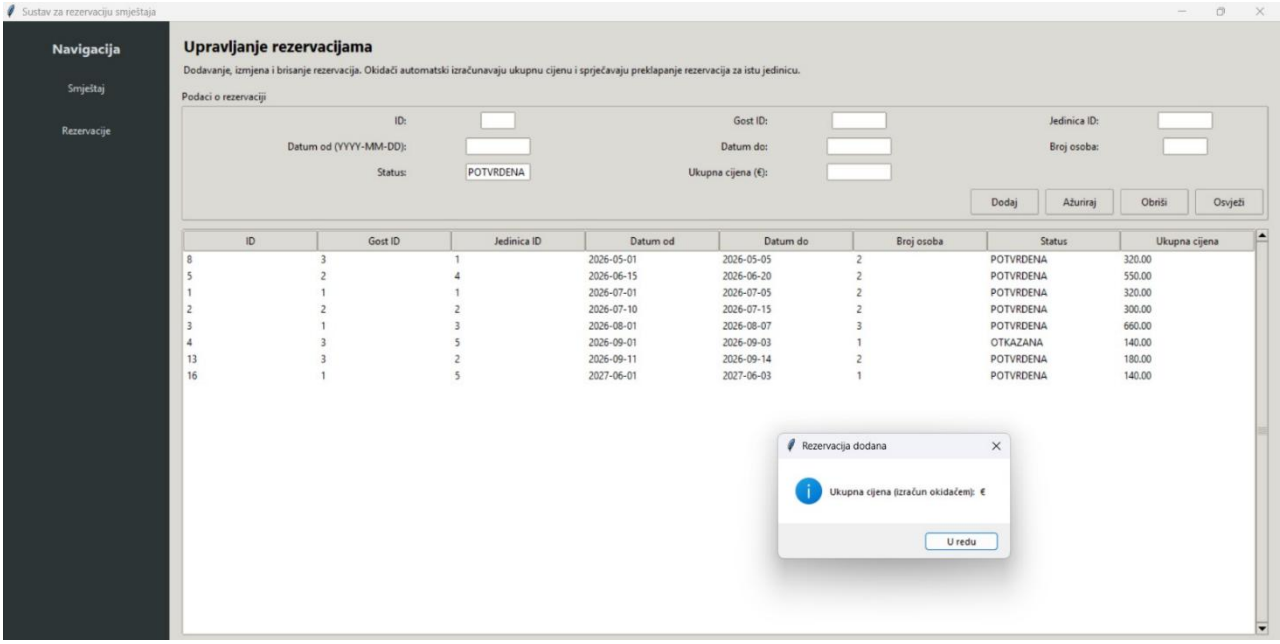
Forma za smještaj omogućuje pregled, dodavanje, ažuriranje i brisanje objekata smještaja te pripadajućih smještajnih jedinica. Korisnik ima mogućnost odabrati objekt i vidjeti sve njegove jedinice te izvoditi operacije nad istima.

Forma za rezervacije omogućuje rad s rezervacijama. Na slici su vidljive glavne funkcije, a kod druge forme bitno je to što prikazuje rad okidača.

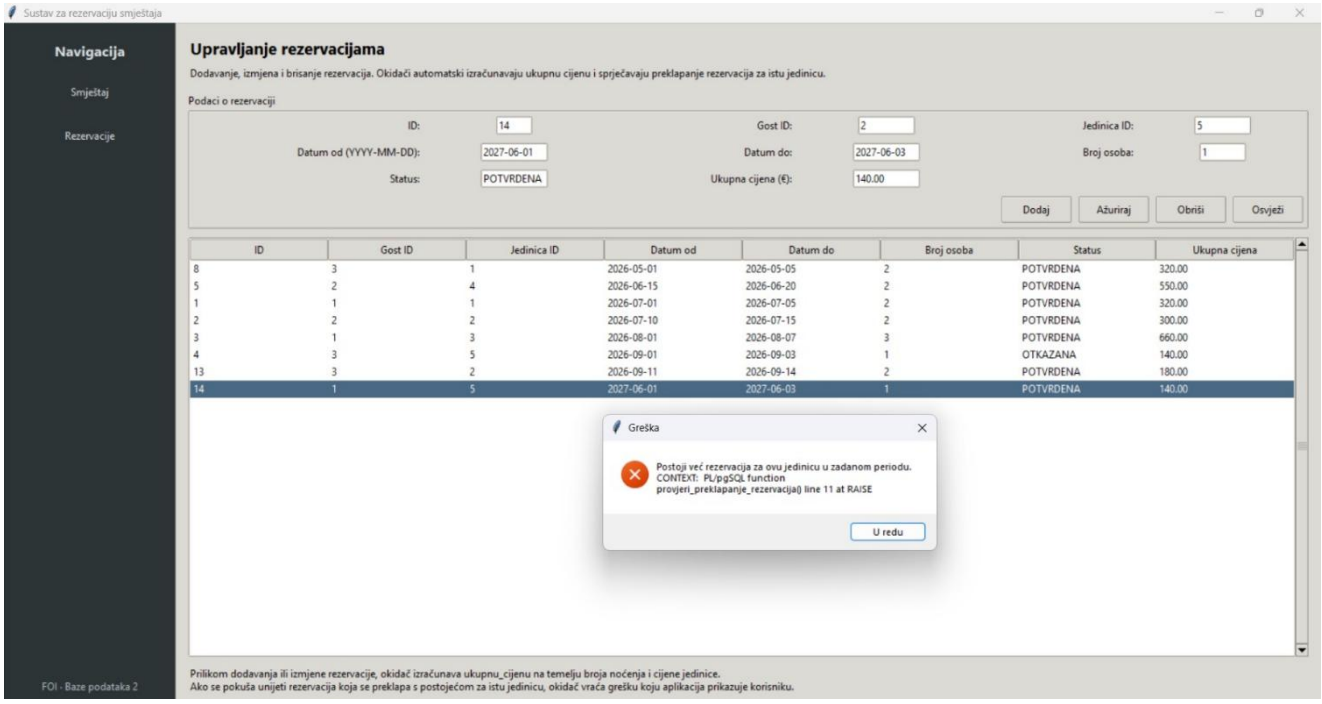
Kada se u sučelju klikne spremanje, aplikacija pošalje SQL naredbu za INSERT ili UPDATE, a okidač u bazi automatski provjeri preklapa li se novi termin s postojećim rezervacijama iste jedinice i u tom slučaju onemogućuje spremanje te vraća poruku o pogrešci što je vidljivo na slici 2. Drugi okidač na temelju odabranih datuma i cijene jedinice automatski izračuna broj noćenja i atribut ukupna_cijena, što je vidljivo na slici 3.



Slika 7: Forma za upravljanje smještajem



Slika 8: Forma za upravljanje rezervacijama - okidač 1



Slika 9: Forma za upravljanje rezervacijama - okidač 2

6. Zaključak

Ovim projektnim zadatkom uspješno je realiziran sustav za rezervaciju smještaja. Implementiran je ERA model na temelju kojega su definirane tablice, popunjeni podaci te testirani jednostavni i složeni upiti, nakon čega su uspješno postavljeni i okidači. Implementacijom u PostgreSQL-u i korištenjem alata DataGrip demonstrirana je primjena različitih SQL koncepata, od osnovnih SELECT upita do onih složenih kao što su okidači i rad s datumima. Tkinter je donio novi pristup u odnosu na dosadašnja iskustva, jer je omogućio izradu grafičkog korisničkog sučelja koje podatke iz baze prikazuje na intuitivan i interaktivan način. Ovaj projekt pokazao je kako zapravo izgleda razviti informacijski sustav „od nule“ te na konkretan način riješiti problem iz pravoga svijeta. Sada su postavljeni čvrsti temelji sustava, no ima mjesta za daljnji razvoj poput dodavanja naprednijih funkcionalnosti, širenja vizije te modernizacije i prilagodbe sustava stvarnim potrebama korisnika.

Popis literature

[1] M. Maleković, K. Rabuzin, Uvod u baze podataka, Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu, 2016.

[2] PostgreSQL Global Development Group [Online]. Dostupno: https://www.postgresql.org/about/. Pristupano 15.01.2026.

[3] JetBrains, *DataGrip Documentation*. [Online]. Dostupno: https://www.jetbrains.com/datagrip/documentation/. Pristupano 15.01.2026.

[4] Python Software Foundation, *Tkinter — Python interface to Tcl/Tk*. [Online]. Dostupno: https://docs.python.org/3/library/tkinter.html. Pristupano: 15.01. 2026.

Popis slika

Slika 1:Sustav za rezervaciju smještaja - ERA model....3
Slika 2: Upit 1 7
Slika 3: Upit 2 7
Slika 4: Upit 3 7
Slika 5: Upit 4 8
Slika 6: Upit 5 8
Slika 7: Okidač za računanje ukupne cijene 9
Slika 8: Okidač za preklapanje rezervacija....9
Slika 9: Forma za upravljanje smještajem 10
Slika 10: Forma za upravljanje rezervacijama - okidač 1....11
Slika 11: Forma za upravljanje rezervacijama - okidač 2....11